

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 3

Μέρος 3ο



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Τέσσερις κανόνες του GDPR στην περίπτωση του Portalegre

Νομική βάση

Η συγκατάθεση **δεν είναι έγκυρη βάση** όπου υπάρχει σαφής ανισορροπία, ιδίως απέναντι σε δημόσια αρχή.

Ένας φοιτητής δύσκολα λέει «όχι» στο ίδρυμα όπου σπουδάζει.

αιτ. σκέψη 43

Περιορισμός του σκοπού

Τα στοιχεία για τα δίδακτρα συλλέχθηκαν για τη χρέωση.

Η πρόβλεψη εγκατάλειψης είναι **άλλος σκοπός**.

άρθρο 5

Ελαχιστοποίηση

Μόνο ό,τι είναι αναγκαίο για τον σκοπό.

Χρειάζεται το μοντέλο το επάγγελμα της μητέρας;

άρθρο 5

Ειδικές κατηγορίες

Τα δεδομένα του Portalegre περιέχουν και τη μεταβλητή «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», που ενδέχεται να αποκαλύπτει **δεδομένα υγείας**.

Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων **κατ' αρχήν απαγορεύεται**.

άρθρο 9

Οι υποχρεώσεις του Κανονισμού για την ΤΝ

Δεδομένα	Διακυβέρνηση δεδομένων και εξέταση για πιθανή μεροληψία . Κατ' εξαίρεση, και ήδη από τον Ιούλιο του 2026, επιτρέπεται η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών για τον εντοπισμό και τη διόρθωσή της.	άρθρα 10 και 4α
Διαφάνεια	Πληροφόρηση του ιδρύματος που χρησιμοποιεί το σύστημα για τις δυνατότητες και τα όριά του.	άρθρο 13
Ανθρώπινη εποπτεία	Όποιος εποπτεύει κατανοεί τα όρια του συστήματος, ερμηνεύει ορθά το αποτέλεσμα και μπορεί να το αγνοήσει .	άρθρο 14
Ακρίβεια	Δηλωμένα επίπεδα ακρίβειας και στιβαρότητας.	άρθρο 15
Εξήγηση	Δικαίωμα σαφούς και ουσιαστικής εξήγησης για τον ρόλο του συστήματος σε μια ατομική απόφαση.	άρθρο 86

Τα άρθρα 10 έως 15 εφαρμόζονται από τις 2 Δεκεμβρίου 2027 στα συστήματα **υψηλού κινδύνου** της εκπαίδευσης, όπως όσα αξιολογούν «μαθησιακά αποτελέσματα».

Ανήκει σε αυτά ένα εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης; Το ερώτημα είναι ανοιχτό.

Συγκατάθεση

Θα πρέπει να ζητείται από τους φοιτητές **συγκατάθεση** για τη συλλογή δεδομένων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για λόγους Μαθησιακής Αναλυτικής;

Ερώτημα 1 από 7

Στην περίπτωση του Portalegre

Κανείς δεν ρώτησε τους 4.424 φοιτητές αν η κατάσταση των διδάκτρων τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλεφθεί η εγκατάλειψή τους.

Το πλαίσιο

Για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, η συνήθης νομική βάση είναι η εκπλήρωση καθήκοντος προς το **δημόσιο συμφέρον** (GDPR, άρθρο 6), όχι η συγκατάθεση. Το ερώτημα μετατοπίζεται.

Όχι «συμφώνησαν;», αλλά «ενημερώθηκαν, και μπορούν να αντιταχθούν;».

Κυριότητα και πρόσβαση

Σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα των φοιτητών; Ποιος πρέπει να **έχει πρόσβαση** σε αυτά;

Ερώτημα 2 από 7

Στην περίπτωση του Portalegre

Ποιος βλέπει την εκτίμηση κινδύνου;

ο σύμβουλος, ο διδάσκων, ο ίδιος ο φοιτητής

Το πλαίσιο

Ο φοιτητής έχει **δικαίωμα πρόσβασης** στα δεδομένα του και, όταν αποφασίζει αυτόματα ένα σύστημα, ουσιαστικής πληροφόρησης για τη λογική του (GDPR, άρθρο 15). Η πρόσβαση είναι και **ζήτημα ασφάλειας**: η παραβίαση της Illuminate Education, εταιρείας λογισμικού για σχολεία των ΗΠΑ, εξέθεσε δεδομένα περισσότερων από ένα εκατομμύριο μαθητών.

Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

Πόσο μπορούμε να στηριχθούμε στα αποτελέσματα που λαμβάνουμε;

Ερώτημα 3 από 7

Στην περίπτωση του Portalegre

Με κατώφλι 0,4, περίπου **μία στις πέντε** επισημάνσεις είναι λανθασμένη.

Και η έκβαση «παραμένει εγγεγραμμένος» (794 φοιτητές) δεν είναι **ούτε επιτυχία ούτε εγκατάλειψη**, αλλά μετρήθηκε ως «δεν εγκατέλειψε».

Το πλαίσιο

Η ακρίβεια που δηλώνεται (Κανονισμός για την ΤΝ, άρθρο 15) είναι συνήθως **ένας αριθμός** για όλους τους φοιτητές.

Η ειλικρινής απάντηση στο «πόσο;» είναι ένας πίνακας σφαλμάτων ανά υποομάδα.

Παρερμηνεία

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την **παρερμηνεία** των δεδομένων;

Ερώτημα 4 από 7

Στην περίπτωση του Portalegre

Ο σύμβουλος βλέπει μια εκτίμηση 0,62 και τη διαβάζει **ως ετυμηγορία**.

Το μήνυμα προς τον φοιτητή δεν αναφέρει καμία πιθανότητα, για να μην κάνει κι εκείνος το ίδιο.

Το πλαίσιο

Ο αριθμός **συνοδεύεται από την ερμηνεία του**: 0,62 σημαίνει ότι από 100 φοιτητές με την ίδια εικόνα εγκαταλείπουν, κατά το μοντέλο, περίπου 62.

Και κάθε γράφημα ενός πίνακα πληροφοριών χρειάζεται **μια απόφαση που στηρίζει**.

Ευθύνη να ενεργήσουμε

Αν τα στοιχεία μας λένε ότι ένας φοιτητής είναι πιθανό να εγκαταλείψει τις σπουδές του, έχουμε **την ευθύνη** να κάνουμε κάτι γι' αυτό;

Ερώτημα 5 από 7

Στην περίπτωση του Portalegre

Το μοντέλο επισήμανε 270 φοιτητές (κατώφλι 0,4) και η ομάδα υποστήριξης μπορεί να δει 100. **Η γνώση δημιουργεί υποχρέωση** που η δυναμικότητα δεν μπορεί να τιμήσει.

Το πλαίσιο

Στη βιβλιογραφία το ζήτημα έχει όνομα: «**η υποχρέωση να ενεργήσουμε**».

Πριν συλλέξουμε, οφείλουμε να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε με ό,τι μάθουμε.

Αυτονομία

Υπονομεύει η προγνωστική ανάλυση την **αυτονομία** των φοιτητών στη λήψη αποφάσεων;

Ερώτημα 6 από 7

Στην περίπτωση του Portalegre

Η επισήμανση **αλλάζει τη συμβουλή**, και η συμβουλή την πορεία.

Από τους 100 πρώτους της λίστας, οι 71 χωρίς επιτυχές μάθημα δεν καλούνται σε συνάντηση αλλά **ρωτώνται αν θα συνεχίσουν**.

Το πλαίσιο

Δικαίωμα να μην υπόκειται κανείς σε απόφαση που βασίζεται **αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία** και τον επηρεάζει σημαντικά (GDPR, άρθρο 22). Κατά το Δικαστήριο της ΕΕ (2023), και μια αυτόματη εκτίμηση πιθανότητας, όπως της πιστοληπτικής ικανότητας, **είναι τέτοια απόφαση**, όταν όποιος αποφασίζει στηρίζεται καθοριστικά σε αυτήν.

Μεσολάβηση ανθρώπου

Θα πρέπει οι παρεμβάσεις να διενεργούνται πάντοτε με τη **μεσολάβηση ανθρώπου**;

Ερώτημα 7 από 7

Στην περίπτωση του Portalegre

Ο σύμβουλος που επικυρώνει **270 επισημάνσεις σε μία ώρα** αποτελεί «μεσολάβηση ανθρώπου»;

Το πλαίσιο

Ο Κανονισμός για την ΤΝ κατονομάζει τη **μεροληψία αυτοματισμού**: την τάση να εμπιστευόμαστε υπερβολικά το αποτέλεσμα (άρθρο 14).

Μεσολάβηση υπάρχει μόνο όταν ο άνθρωπος έχει χρόνο, πληροφορία και εξουσία να διαφωνήσει.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό

Κατά την άποψή σας, ποιο είναι **το μεγαλύτερο ηθικό πρόβλημα** με τις πρακτικές Μαθησιακής Αναλυτικής;

Χωρίς απάντηση στη διαφάνεια

Για σήμερα

Η απάντηση είναι **δική σας**: μπορεί να ξεκινά από ένα από τα επτά ερωτήματα.

Για την εργασία σας

Αν το θέμα σας αγγίζει την ηθική ή την ιδιωτικότητα, τα επτά ερωτήματα προσφέρονται **ως κατηγορίες** για την εξαγωγή και τη σύνθεση.

Βασικά συμπεράσματα: απόφαση, δικαιοσύνη, δίκαιο

- 1 Η **ενέργεια επιλέγεται πρώτη**. Το κατώφλι έπεται, και η κορυφή της λίστας δεν είναι πάντοτε εκεί όπου η βοήθεια έχει νόημα.
- 2 Όπου τα βασικά ποσοστά διαφέρουν, δεν διορθώνονται όλες οι ανισότητες των σφαλμάτων μαζί.
Όποια μένει **επιλέγεται και τεκμηριώνεται**.
- 3 Όσα εξετάσαμε, το **δίκαιο τα απαιτεί από το ίδρυμα**, ήδη σήμερα ή από το 2027:
σκοπός, έλεγχος μεροληψίας, εξήγηση, ανθρώπινη εποπτεία

Δύο νέες κατευθύνσεις

Τεχνολογίες εμπύθισης

Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα.

Νέες συσκευές, άρα νέα ίχνη

κίνηση, βλέμμα, αλληλεπίδραση με τρισδιάστατο περιεχόμενο

νέα δεδομένα

Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη

Νέος αναλυτής των δεδομένων, και **νέα συμπεριφορά** του εκπαιδευόμενου που πρέπει να κατανοηθεί.

νέα εργαλεία

Ό,τι δεν αλλάζει

Οι τέσσερις ερωτήσεις

Τι; Ποιος; Γιατί; Πώς;

ίδιες ερωτήσεις

Ποια νέα ίχνη παράγουν η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα;

● Εικονική Πραγματικότητα

- **Είδη εμπύθισης:** ολική (κλίμακα δωματίου), αυτόνομη (κράνος, γυαλιά), μερική (υπολογιστής, κινητό).
- Δυνατότητα προσομοίωσης πολύπλοκων ζητημάτων.
- **Ίχνη:** κίνηση σώματος, βλέμμα, φωνή, αλληλεπιδράσεις με το τρισδιάστατο περιεχόμενο.

● Επαυξημένη Πραγματικότητα

- Επαύξηση με βάση αντικείμενα, σημάνσεις (κωδικούς QR) ή τοποθεσία.
- **Προσιτό κόστος:** δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός.
- **Ίχνη:** σάρωση σημάνσεων, θέση, αλληλεπιδράσεις με το επαυξημένο περιεχόμενο.

Δεδομένα που αλλού χρειάζονται ειδικούς αισθητήρες, όπως το βλέμμα και η κίνηση του σώματος, τα καταγράφει εδώ η ίδια η συσκευή.

Η αναλυτική μένει δεμένη με όσα συλλέγονται εύκολα

- 1 Η Μαθησιακή Αναλυτική συνδέεται με τη χρήση **διαδικτυακών συστημάτων διαχείρισης μάθησης**.
- 2 Συλλέγονται τα δεδομένα στα οποία υπάρχει **εύκολη και άμεση πρόσβαση**, και αξιολογούνται λίγες τυπικές μεταβλητές, όπως δημογραφικά στοιχεία, πιστωτικές μονάδες και βαθμοί.
- 3 **Ελάχιστα ερευνητικά πλαίσια** εφαρμογής είναι διαθέσιμα για τα περιβάλλοντα εμπύθισης.

Μετράμε **ό,τι καταγράφεται εύκολα**, όχι κατ' ανάγκην **ό,τι έχει σημασία**.

Το πλαίσιο σε τέσσερις διαστάσεις

Τεχνολογία

Φορετές συσκευές, ειδικός εξοπλισμός, η ίδια η εκπαιδευτική εφαρμογή.

Παιδαγωγική

Χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικός σχεδιασμός, εκπαιδευτική διαδικασία.

Ψυχολογία

Ψυχομετρικές μετρήσεις
στάσεις, κίνητρο, αντιλήψεις

Μαθησιακή Αναλυτική

Ενδιαφερόμενα μέρη, μεθοδολογία συλλογής, μέθοδοι ανάλυσης, τεχνικές οπτικοποίησης.

Τρεις διαστάσεις δίνουν δεδομένα. Η τέταρτη, η Μαθησιακή Αναλυτική, **τα συνθέτει**.

Εργαστήριο ρομποτικής σε εικονική πραγματικότητα



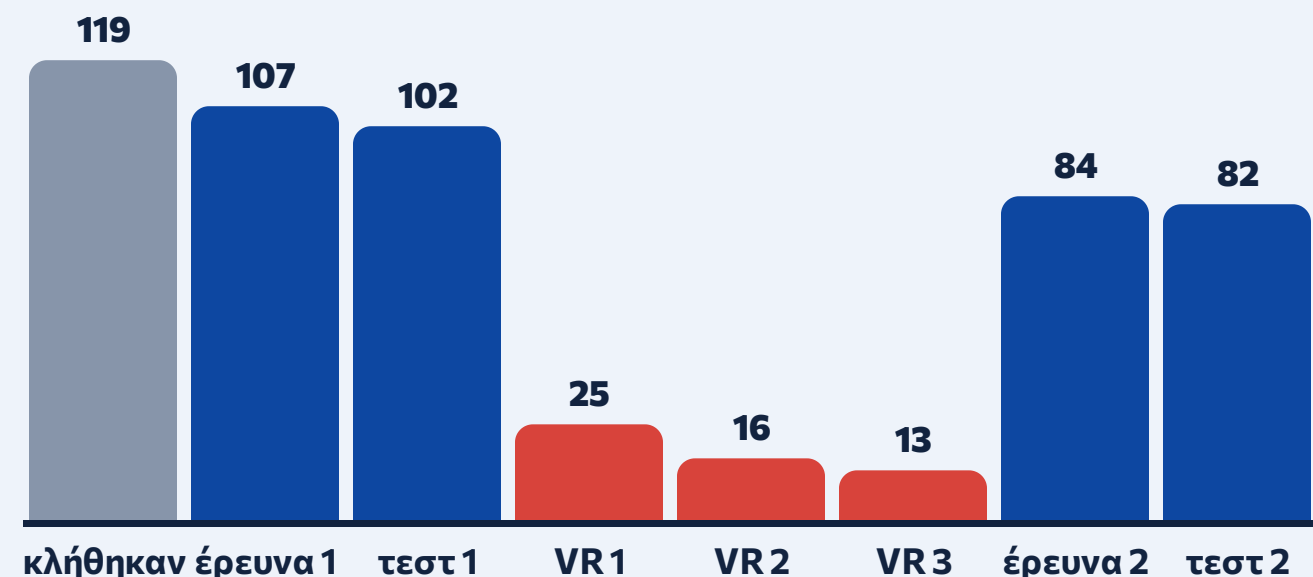
Έργο JANUS: εικονικό εργαστήριο ρομποτικής για μικτή μάθηση, συνδεδεμένο με την πλατφόρμα ViLLE.

Η μελέτη υιοθετεί ρητά **το τετραδιάστατο πλαίσιο**.

Στιγμιότυπο του διδάσκοντος. Antonelli, Christopoulos, Laakso, Dagienė, Juškevičienė, Masiulionytė-Dagienė, Mądział, Stadnicka & Stylios (2023), Education Sciences, 13(5), 528.

Τι έδειξαν τα δεδομένα;

Πόσοι φοιτητές έδωσαν δεδομένα σε κάθε στάδιο;



Έρευνα: ερωτηματολόγιο στάσεων. Τεστ: τεστ θεωρητικών γνώσεων. VR 1 έως 3: αξιολογήσεις μέσα στην προσομοίωση.

- **Στάσεις θετικές.** Η εσωτερική συνέπεια των κλιμάκων (Cronbach α) κυμάνθηκε από 0,63 έως 0,89.
- **Θεωρητικές γνώσεις:** καμία στατιστικά σημαντική μεταβολή από το αρχικό στο τελικό τεστ (στην πρώτη ενότητα 4,59 έναντι 4,57, $p = 0,96$).
- Οι αξιολογήσεις μέσα στην προσομοίωση ήταν **τόσο λίγες**, που δεν αναλύθηκαν.

Το πλουσιότερο ίχνος ήταν και το σπανιότερο: ακριβώς το κενό που περιγράφει το πλαίσιο. Και η θετική στάση δεν είναι μάθηση.

Παραγωγική ΤΝ: τι αλλάζει για όσα μάθατε;

Στην εικονική πραγματικότητα το πλουσιότερο ίχνος έλειπε.

Με την Παραγωγική ΤΝ τα ίχνη αφθονούν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι μετρούν τον φοιτητή.

Εγκυρότητα των δεικτών

Τίνος είναι το ίχνος όταν ο φοιτητής γράφει με βοηθό ΤΝ; Ένας δείκτης προσπάθειας ενδέχεται να μετρά πλέον τη χρήση του εργαλείου.

ίχνη

Πίνακες πληροφοριών

Οθόνες που εξηγούν με λόγια ό,τι δείχνουν: χρήσιμες μόνο αν **η εξήγηση ελέγχεται**.

εξήγηση

Παρέμβαση και εποπτεία

Το μήνυμα προς τον φοιτητή μπορεί να το γράψει ένα μοντέλο.
Η ευθύνη για το ποιος το λαμβάνει **παραμένει σε άνθρωπο**.

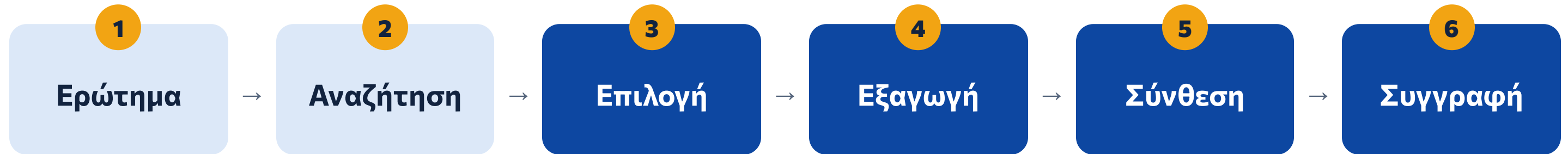
ευθύνη

Η εργασία σας

Ο κανόνας της εκφώνησης δεν αλλάζει: **η ΤΝ απαγορεύεται**, εκτός από μεμονωμένες προτάσεις για τη βελτίωση των αγγλικών.

εκφώνηση

Η εργασία σας: από την επιλογή ως την υποβολή



Μέχρι τώρα

- **Ερώτημα:** θέμα και ερευνητικά ερωτήματα, με το PICO ή το PCC.
- **Αναζήτηση και επιλογή:** συμβολοσειρά, ημερολόγιο, απόφαση για κάθε εγγραφή.

Σήμερα

- **Οι αριθμοί του PRISMA:** τέσσερις έλεγχοι πριν από την εξαγωγή.
- **Εξαγωγή, ποιότητα, σύνθεση:** ένα παράδειγμα για το καθένα, με δημοσιευμένες μελέτες παρεμβάσεων.
- **Συγγραφή:** ο έλεγχος πριν από την υποβολή.

PRISMA 2020: έλεγχοι στους αριθμούς σας

Έλεγχος	Στο παράδειγμα	Αν δεν ισχύει
Εγγραφές τελικών αναζητήσεων = σύνολο που εντοπίστηκε	$230 + 48 + 89 + 86 = 453$	λείπει τελική αναζήτηση από το ημερολόγιο
Σύνολο – διπλοεγγραφές = εγγραφές προς έλεγχο	$453 - 138 = 315$	διπλοεγγραφές που αφαιρέθηκαν χωρίς να μετρηθούν
Εγγραφές που ελέγχθηκαν – αποκλεισμοί = πλήρη κείμενα	$315 - 251 = 64$	εγγραφή χωρίς απόφαση στον έλεγχο τίτλου και περίληψης
Πλήρη κείμενα – μη ανακτηθέντα – αποκλεισμοί με λόγο = μελέτες	$64 - 5 - 36 = 23$	αποκλεισμός χωρίς καταγεγραμμένο λόγο

Οι αριθμοί είναι υποθετικό παράδειγμα.

Το προαιρετικό αρχείο προτύπων τους υπολογίζει αυτόματα από το φύλλο της επιλογής.

Τι καταγράφουμε για κάθε μελέτη;

Βιβλιογραφικά

Παραπομπή σε APA 7, έτος, χώρα.

στήλες Β έως D

Μεθοδολογικά

Εκπαιδευτικό πλαίσιο και δεδομένα (Τι;), ενδιαφερόμενα μέρη (Ποιος;), στόχος (Γιατί;), μέθοδος (Πώς;), δείγμα.

στήλες Ε έως Ι

Ευρήματα

Κύρια ευρήματα, περιορισμοί, και **σε ποιο ερευνητικό ερώτημα** απαντά η μελέτη.

στήλες Κ έως Ο

Οι στήλες είναι του φύλλου 3_Εξαγωγή, στο προαιρετικό αρχείο προτύπων.

Δοκιμάστε τον πίνακα **σε τρεις μελέτες** πριν συνεχίσετε.

Αν μια στήλη μένει συχνά κενή, το πρόβλημα είναι η στήλη.

Από τη μελέτη στη γραμμή

Στήλη	Όχι έτσι	Έτσι
Δείγμα	φοιτητές προγραμματισμού	556 πρωτοετείς μαθήματος Java – 276 στην ομάδα παρέμβασης, 280 στην ομάδα ελέγχου
Πώς; Μέθοδος	πείραμα	τυχαιοποιημένο πείραμα – πίνακας πληροφοριών με προβλεπόμενη πιθανότητα επιτυχίας και εβδομαδιαίο μήνυμα, επί οκτώ εβδομάδες
Κύρια ευρήματα	Η μελέτη εξέτασε την επίδραση ενός πίνακα πληροφοριών.	Αυξήθηκε η διαδικτυακή δραστηριότητα – καμία επίδραση στην επίδοση στην τελική εξέταση.
Περιορισμοί	(κενό)	Οι διαδικτυακές ασκήσεις δεν μετρούσαν στον τελικό βαθμό – η επίδραση διέφερε ανά ειδίκευση.

Το εύρημα γράφεται **με κατεύθυνση** και, όπου υπάρχει, **με μέγεθος**. «Η μελέτη εξέτασε...» **δεν είναι εύρημα**. Ό,τι δεν αναφέρει η μελέτη γράφεται «**δεν αναφέρεται**», όχι κενό.

Αξιολόγηση ποιότητας: πέντε ερωτήσεις, δύο μελέτες

Ερώτηση	Hellings & Haelermans (2022)	Herodotou et al. (2019)
Σαφές ερευνητικό ερώτημα;	NAI : η επίδραση του πίνακα και του εβδομαδιαίου μηνύματος στη δραστηριότητα και στην επίδοση	NAI
Περιγράφονται δείγμα και πλαίσιο;	NAI : μάθημα οκτώ εβδομάδων, σε πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών της Ολλανδίας	NAI
Κατάλληλη μέθοδος;	NAI : τυχαιοποιημένο πείραμα, για ερώτημα επίδρασης	NAI
Τα συμπεράσματα στηρίζονται στα δεδομένα;	NAI : η μηδενική επίδραση στην εξέταση αναφέρεται ως έχει	EN MEPEI : συσχέτιση, όχι αιτιότητα
Αναφέρονται περιορισμοί;	NAI : π.χ. η χαμηλή διαδικτυακή δραστηριότητα, κάτω από 50% από την 3η εβδομάδα	NAI
Βαθμός	5 από 5	4,5 από 5

Κάθε απάντηση στηρίζεται σε ένα στοιχείο του άρθρου. Βαθμός: NAI 1, EN MEPEI 0,5, ΟΧΙ 0.

Η αξιολόγηση δεν αποκλείει μελέτες.

Δείχνει πόσο βάρος παίρνει κάθε εύρημα στη σύνθεση.

Τρεις μελέτες παρεμβάσεων: παράθεση ή σύνθεση

● Παράθεση

- «Οι Borrella και συνεργάτες (2022) βρήκαν...
Οι Bañeres και συνεργάτες (2023) βρήκαν...
Οι Hellings και Haelermans (2022) βρήκαν...»
- **Τρεις περιλήψεις** στη σειρά.
- Τη σύνθεση πρέπει να την κάνει ο αναγνώστης.

● Σύνθεση

- «Τα γενικά μηνύματα που συνόδευαν μια πρόβλεψη, είτε προς όσους κινδύνευαν είτε προς όλους, δεν μείωσαν την εγκατάλειψη ούτε βελτίωσαν την επίδοση (δύο μελέτες, και οι δύο με κλήρωση). Αποτέλεσμα είχαν τα μηνύματα που ζητούσαν κάτι συγκεκριμένο και η αναμόρφωση του υλικού (δύο μελέτες, καμία με κλήρωση).»
- **Ισχυρισμοί**, με τις μελέτες που τους στηρίζουν.
- Δείχνει και πόσο ισχυρή είναι η τεκμηρίωση.

Σύνθεση είναι **το μοτίβο** που προκύπτει από τις μελέτες, όχι **ο κατάλογός τους**.

Έλεγχος πριν από την υποβολή

Μεθοδολογία

Συμβολοσειρά και ημερολόγιο αναζήτησης. Κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού. Διάγραμμα PRISMA 2020 **με αριθμούς που αθροίζονται**. Εξαγωγή δεδομένων και αξιολόγηση ποιότητας.

Αποτελέσματα

Πίνακας μελετών. Μία ενότητα ανά ερευνητικό ερώτημα. Γραφήματα ανά έτος, πλαίσιο και μέθοδο.

Συζήτηση

Ερμηνεία. Σύγκριση με προηγούμενες έρευνες. Περιορισμοί της δικής σας ανασκόπησης. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Μορφή

APA 7. Από **4.000 έως 6.000 λέξεις**. Δήλωση για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στο τέλος.

Ο ίδιος πίνακας βρίσκεται στη λίστα ελέγχου της εργασίας.

Ισχύουν χωρίς εξαιρέσεις οι τρεις κανόνες της εργασίας:

APA 7, PRISMA και ο κανόνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Νέα ίχνη και νέα εργαλεία, **ίδιες τέσσερις ερωτήσεις**.
Και το πλουσιότερο ίχνος είναι συχνά το σπανιότερο.
- 2 Οι αριθμοί του PRISMA **αθροίζονται**, και κάθε αποκλεισμός **έχει λόγο**.
- 3 Εξαγωγή και αξιολόγηση ποιότητας με **ίδιες στήλες** για όλες τις μελέτες. Η σύνθεση απαντά σε ερωτήματα, δεν παραθέτει περιλήψεις.

Ερωτήσεις για την εργασία σας

Η ενότητα της Μαθησιακής Αναλυτικής ολοκληρώθηκε. Ο χρόνος που μένει είναι για ό,τι σας απασχολεί στη δική σας ανασκόπηση, σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεστε.

- 1 Θέμα και ερευνητικά ερωτήματα.
- 2 Αναζήτηση, επιλογή και οι αριθμοί του PRISMA.
- 3 Εξαγωγή, ποιότητα, σύνθεση και μορφή της εργασίας.

Ρωτάτε φωναχτά ή στη συνομιλία του Zoom. Ό,τι μένει αναπάντητο απαντάται στην πλατφόρμα του μαθήματος, όπου βρίσκεται και το φύλλο επανάληψης.

15:00